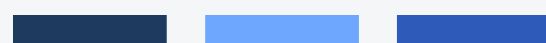
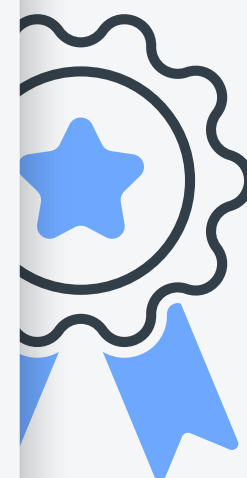


TRABALHO DE CIÊNCIA DE DADOS

TEMA: Desempenho no ENEM por perfil
socioeconômico

- João Pedro Sanches Fracalossi Engles
- Vitor Castanheira Zanotto Hohmann



Problema de pesquisa

Em que medida a renda familiar dos candidatos explica variações no desempenho no ENEM, e essa relação sustenta estatisticamente a manutenção de cotas baseadas em critério financeiro?



NOSSOS DADOS

Microdados do Enem liberados pelo INEP 2009 - 2020

- Mudança no modelo de prova
- Impossibilidade de link entre notas e renda



NOSSOS DADOS

- 2009: 4148720 linhas e 339 colunas
- 2010: 4611614 linhas e 105 colunas
- 2011: 5366931 linhas e 128 colunas
- 2012: 5791065 linhas e 115 colunas
- 2013: 7173563 linhas e 130 colunas
- 2014: 8722248 linhas e 130 colunas
- 2015: 7746427 linhas e 105 colunas
- 2016: 8627179 linhas e 105 colunas
- 2017: 6731278 linhas e 78 colunas
- 2018: 5513733 linhas e 78 colunas
- 2019: 5095171 linhas e 76 colunas
- 2020: 5783109 linhas e 76 colunas





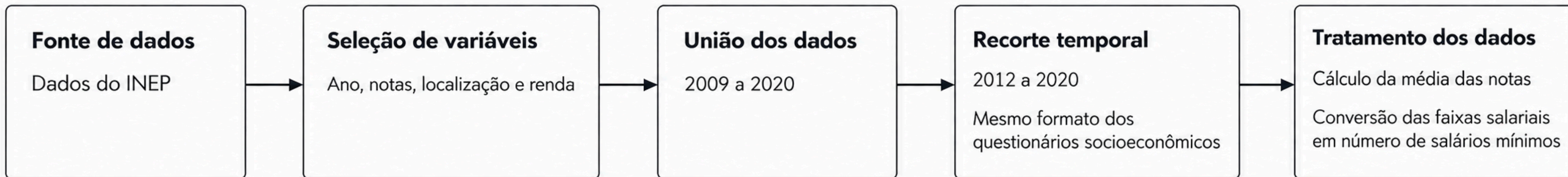
Tratamento dos Dados



- 01 Seleção das colunas referentes ao ano, às notas, à localização e à renda.
- 02 União dos conjuntos de dados de 2009 a 2020.
- 03 Aplicação do recorte temporal de 2012 a 2020.
- 04 Cálculo das médias das notas.
- 05 Conversão das categorias de renda, originalmente identificadas por letras, em valores numéricos expressos em quantidade de salários, utilizando o valor central de cada faixa.

Tratamento dos Dados

Fluxograma





Análises realizadas

01 Nota X Renda

Desenvolvemos análise de nota por renda de todas as materias vendo as principais característica estatísticas por faixa salarial.

02 Medias X Faixa de Renda

Calculamos a média de notas por cada faixa de renda.

03 Resumo das Medias X Renda

Calculamos a média das notas por renda, seu desvio padrão e a quantidade de pessoas por faixa.

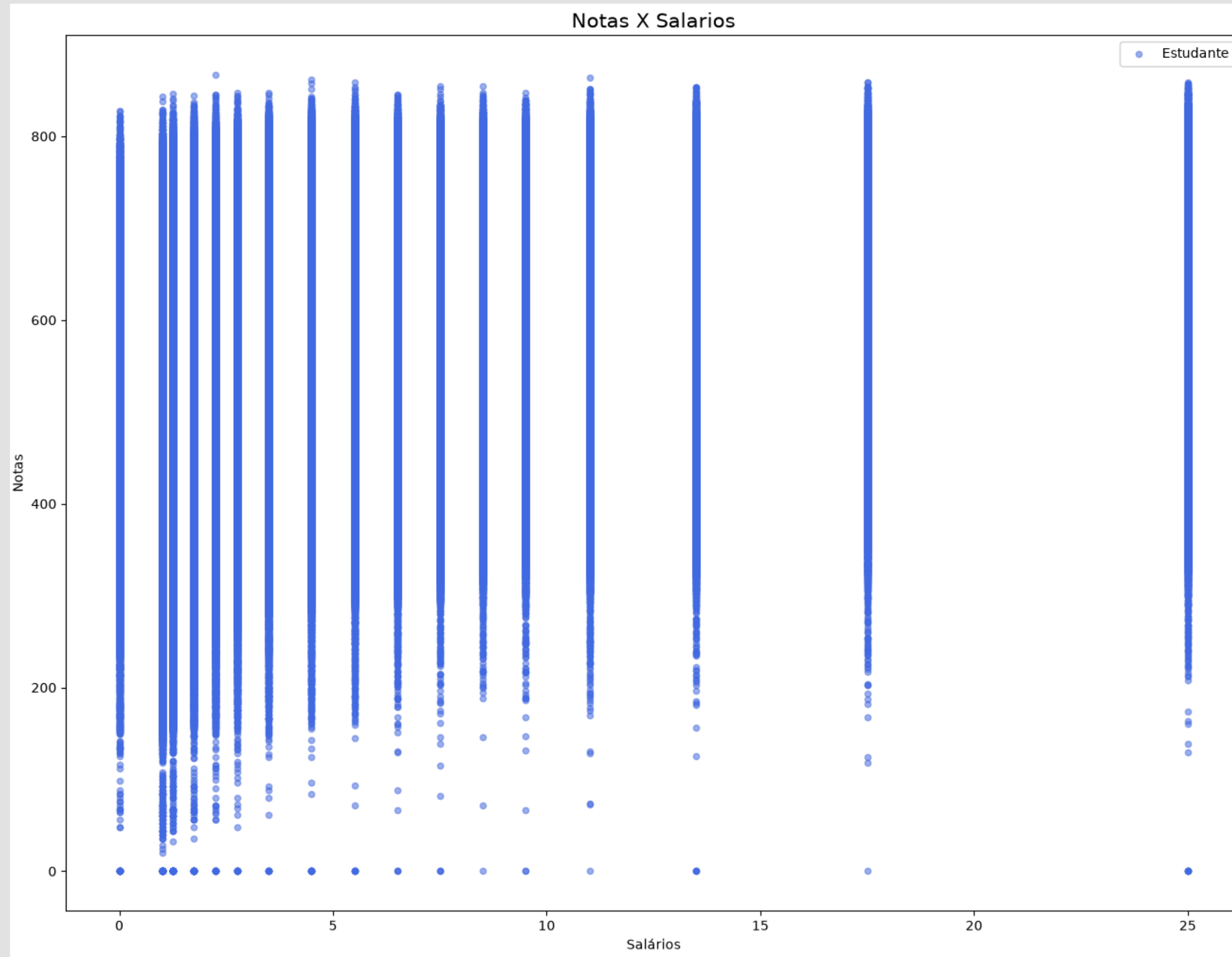
04 Regressão

Calculamos a regressão linear para verificar quanto aumentava a nota por renda, além de calcular o p-valor e a correlação de Pearson.

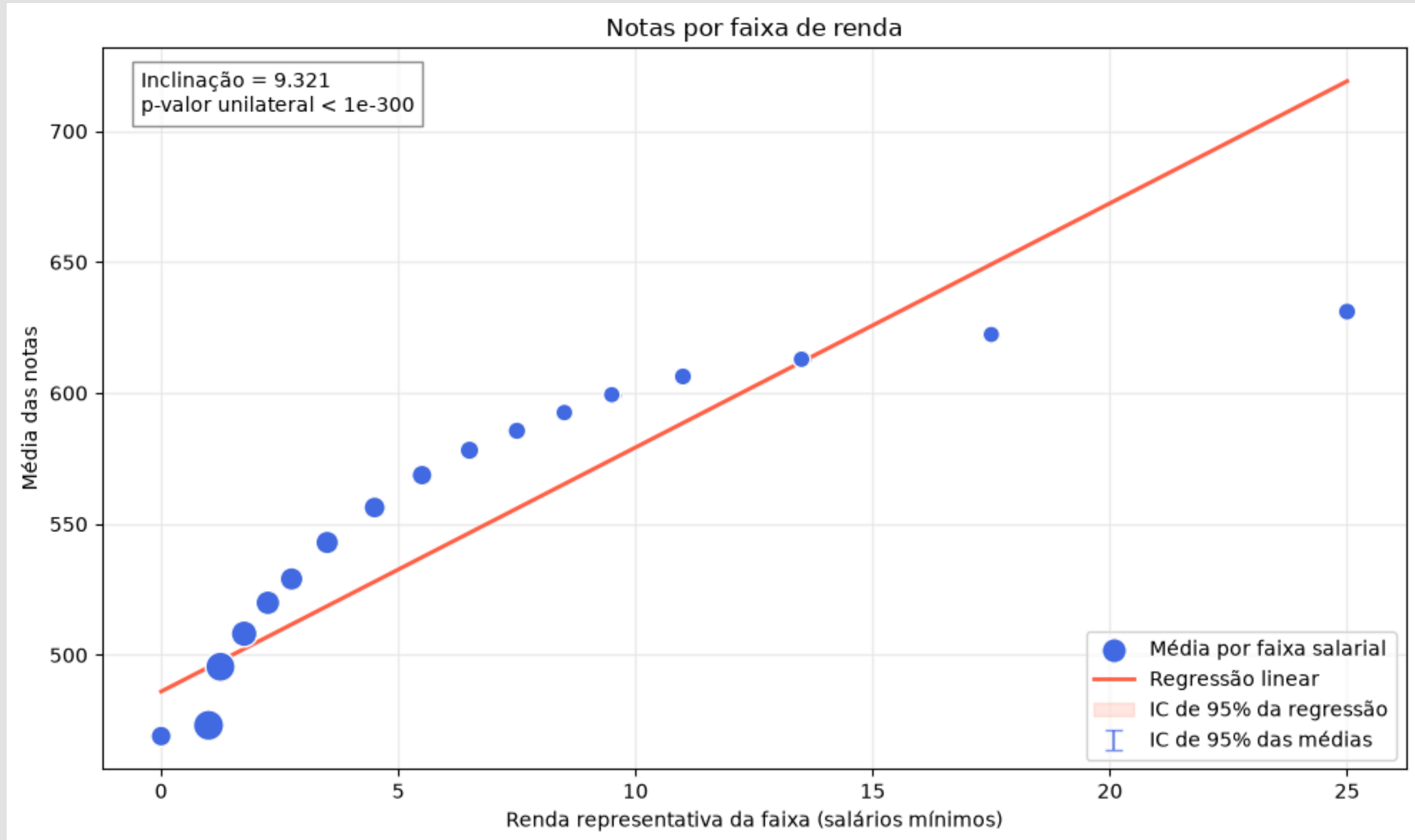
Média simples

Renda	Média	50%
Nenhuma	469.014623	464.42
2 a 2,5 SM	519.931427	516.3
9 a 10 SM	599.380832	601.98
Mais de 20 SM	631.100782	636.74

Processamento dos dados



Processamento dos dados



Principais Resultados

- 01 Cada aumento de faixa salarial um aumento de 9,32 na nota
- 02 p-valor perto de 0
- 03 Índice de correlação de pearson aproximadamente 0,4





Limitações

- 01 Mudança no modelo de porva
- 02 Mudança nos intervalos de renda
- 03 Falta dos valores exatos na renda
- 04 Fim do link nota-renda a partir de 2020



Conclusão

Associação: cada salário mínimo adicional na renda estimada está associado a 9,32 pontos a mais na nota, em média, com significância estatística ($p < 0,001$).

Assim essa desigualdade associada à renda oferece respaldo empírico à justificativa de cotas financeiras. Dessa forma vemos que a regressão oferece sustentação para as cotas, mostrando que as cotas por renda devem ser preservadas.

OBRIGADO

Dúvidas?

